

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

I — Modes de convergence d'une suite ou une série de fonctions

Définitions : (1)

Soient $D \subset \mathbb{C}$ non vide, (f_n) une suite de fonctions de D dans $\mathbb{C}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que la suite (f_n) converge vers la fonction f ...

(1) : UNIFORMÉMENT s'il existe une suite (ε_n) de limite nulle telle que $\forall x \in D, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon_n$;

(2) : uniformément sur tout compact si pour tout compact non vide $K \subset D$, la restriction de f_n à K converge uniformément vers la restriction de f à K . Lorsque D est un intervalle de $\mathbb{R}$, on peut se limiter aux cas où K est un segment.

(3) : localement uniformément si pour tout $x_0 \in D$, il existe un voisinage relatif de x_0 , $V \subset D$ tel que la restriction de f_n à V converge uniformément vers la restriction de f à V ;

(4) : SIMPLEMENT si $\forall x \in D, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$;

Lien entre ces notions : (2)

$(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4)$ et $(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4)$. Les implications réciproques sont fausses en général.

Caractérisation de la convergence uniforme par la norme uniforme : (3)

La suite (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur D si et seulement si à partir d'un certain rang, chaque fonction $f_n - f$ est bornée sur D et $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Définitions : (4)

Soient $D \subset \mathbb{C}$ non vide, (f_n) une suite de fonctions de D dans $\mathbb{C}$ et $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. On dit que la série $\sum f_n$ converge vers la fonction f ...

(1) : NORMALEMENT s'il y a convergence simple et s'il existe une suite (a_n) réelle positive telle que $\forall x \in D, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq a_n$ et $\sum_n a_n < +\infty$;

(2) : localement normalement, normalement sur tout compact si la propriété précédente est vraie au voisinage relatif de tout point de D ou sur tout compact inclus dans D (la suite (a_n) peut dépendre du voisinage ou du compact considéré).

(3) : UNIFORMÉMENT si la suite $(\sum_{k=0}^n f_k)$ converge uniformément vers f ;

(4) : localement uniformément, uniformément sur tout compact si la suite $(\sum_{k=0}^n f_k)$ converge de cette manière vers f ;

(5) : SIMPLEMENT si $\forall x \in D, \sum_n f_n(x) = f(x)$;

Lien entre ces notions : (5)

$(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5)$ et $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5)$.

Les convergences uniformes impliquent la convergence uniforme de même type pour les suites de fonctions (f_n) et $(\sum_{k=n+1}^\infty f_k)$ vers la fonction nulle.

Caractérisation de la convergence normale d'une série de fonctions : (6)

La série $\sum f_n$ converge normalement si et seulement si chaque fonction f_n est bornée et $\sum_n \|f_n\|_\infty < +\infty$.

Exemples : (7)

On rappelle les exemples de référence :

Soit $f_n(x) = x^n$ et $g_n(x) = \frac{x^n}{n}$. Alors :

	C.S.	C.U.C	C.U	
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	non	non	non	sur $[-1, 1]$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	non	non	sur $] - 1, 1]$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	non	sur $] - 1, 1[$
La suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$	oui	oui	oui	sur $[-1, 1]$

	C.S.	C.U.C	C.U	C.N.C	C.N	
La série $\sum_n f_n$	non	non	non	non	non	sur $] - 1, 1]$
La série $\sum_n f_n$	oui	oui	non	oui	non	sur $] - 1, 1[$
La série $\sum_n f_n$	oui	oui	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La série $\sum_n g_n$	non	non	non	non	non	sur $[-1, 1]$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	non	non	non	sur $[-1, 1[$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	oui	oui	oui	sur $[-1 + \varepsilon, 1 - \varepsilon]$
La série $\sum_n g_n$	oui	oui	oui	non	non	sur $[-1, 1 - \varepsilon]$

II — Théorèmes de densité

Norme infinie pour les fonctions continues (8)

Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$.

L'espace vectoriel $E = C^0([a, b], \mathbb{R})$ est muni d'une norme $\|\cdot\|_\infty : f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

La fonction $\|\cdot\|_\infty$:

- est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ (elle ne prend que des valeurs positives, mais jamais infinies par le théorème des bornes atteintes).
- vérifie $\|f\|_\infty = 0 \Rightarrow f = 0$
- vérifie $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in E, \|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$
- vérifie $\forall f, g \in E, \|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$

On dit que l'espace $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace vectoriel normé.

Partie dense dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$ (9)

Soit A une partie de E , c'est à dire un sous ensemble de fonctions continues sur $[a, b]$.

On dit que A est une partie dense de E si et seulement si pour toute fonction continue $f \in E$, il existe une suite de fonctions $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A^\mathbb{N}$ telle que $\|a_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Autrement dit, toute fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions de A .

Théorème de Stone et Weierstrass (10)

L'ensemble A des fonctions polynômiales définies sur $[a, b]$ est dense dans E , l'ensemble des fonctions continues sur $[a, b]$.

Autrement dit, si f est une fonction continue sur $[a, b]$, il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge uniformément vers f , i.e. $\|P_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

1) Propriétés préservées par passage à la limite (les choses qui marchent) :

Cas d'une limite simple : (11)

Toute inégalité large et toute égalité faisant intervenir un nombre FIXÉ (indépendant de n) de points est conservée par limite simple. En particulier :

- (1) : une limite simple de fonctions positives ou nulles est positive ou nulle.
- (2) : une limite simple de fonctions croissantes est croissante.
- (3) : une limite simple de fonctions convexes est convexe.
- (4) : une limite simple de fonctions k -lipschitziennes est k -lipschitzienne (k constant).
- (5) : une limite simple de fonctions linéaires est linéaire.

Cas d'une limite uniforme : (12)

Toutes les propriétés de limite simple (voir paragraphe précédent),

Cas d'une limite uniforme de fonctions bornées : (13)

Une limite uniforme de fonctions bornées est bornée.

Cas d'une limite uniforme de fonctions continues : (14)

Une limite uniforme de fonctions continues est continue.

Intervention limite/intégrale : (15)

Si les fonctions $f_n : I$ (intervalle) $\rightarrow \mathbb{C}$ sont continues sur I et convergent uniformément vers la fonction f alors pour tous $a, b \in I$ on a $\int_a^b f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f$. De plus, pour a fixé, les fonctions $F_{a,n} : x \mapsto \int_a^x f_n$ convergent uniformément sur tout compact vers la fonction $F_a : x \mapsto \int_a^x f$.

Dérivation de la fonction limite : (16)

Si les fonctions f_n convergent simplement vers la fonction f et si leurs dérivées f'_n convergent uniformément vers une fonction g alors f est dérivable et $f' = g$.

Remarques : (17)

- (1) : Le résultat de passage à la limite sous le signe intégral sur tout compact NE PERMET PAS de passer à la limite sous une intégrale généralisée, même en cas de convergence uniforme sur I ; dans un tel cas utiliser le THÉORÈME DE CONVERGENCE DOMINÉE
- (2) : La limite uniforme d'une suite de fonctions dérivables (et même de classe C^∞) n'est pas forcément dérivable.

Exercice 1 : Généralisation :

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $I \subset \mathbb{R}$. Supposons que les fonctions f_n soient de classe $C^k(I)$ et que :

- (1) : pour tout $p \in [0, k-1]$, la suite $(f_n^{(p)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement ;
 - (2) : la suite $(f_n^{(k)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout compact de I ;
- Montrer alors que la limite simple f de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de classe C^k et pour tout $p \in [0, k]$:

$$\forall x \in I, f^{(p)}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n^{(p)}(x).$$

Exercice 2 : Théorème des moments

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \int_{[a,b]} f(x)x^n dx = 0$.

Montrer que pour tout polynôme $P, \int_{[a,b]} f(x)P(x) dx = 0$

En utilisant le théorème de Stone et Weierstrass, en déduire que $f = 0$.

2) Théorèmes de la double limite**Théorème de la double limite FINIE, à distance finie : (18)**

Soient $D =]a, b[\subset \mathbb{R}$ non vide, (f_n) une suite de fonctions $D \rightarrow \mathbb{C}$, f une fonction de D dans $\mathbb{C}$ tq :

(1) : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell_n$;

(2) : si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément au voisinage de a vers f , c'est à dire qu'il existe $\varepsilon > 0$ tel que (f_n) converge uniformément vers f sur $V =]a, a + \varepsilon[$.

Alors il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que $\ell_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$: c'est à dire $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow a} f_n(x)) = \lim_{x \rightarrow a} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) (= \ell)$.

Théorème de la double limite FINIE, à distance infinie : (19)

Soient $D = [a, +\infty[$ (f_n) une suite de fonctions $D \rightarrow \mathbb{C}$, f une fonction de D dans $\mathbb{C}$ tq :

(1) : $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell_n$;

(2) : si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément au voisinage de $+\infty$ vers f , c'est à dire qu'il existe $A > 0$ tel que (f_n) converge uniformément vers f sur $V = [A, +\infty[$.

Alors il existe $\ell \in \mathbb{C}$ tel que $\ell_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$: c'est à dire $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)) (= \ell)$.

Exercice 3 : Contre exemples :

Dans chaque cas, vérifier que $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{p \rightarrow \infty} a_{n,p}) \neq \lim_{p \rightarrow \infty} (\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,p})$:

$$1. a_{n,p} = \frac{n}{n+p+1}$$

$$2. a_{n,p} = ne^{-p}$$

$$3. a_{n,p} = (1 - 1/n)^p$$

$$4. a_{n,p} = (1 + 1/n)^p$$

Exercice 4 : Application : lemme de LEBESGUE et calcul de $\zeta(2)$:

Soit $f : [a, b] \rightarrow E$ continue.

1. Lorsque f est C^1 , à l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_a^b f(t) \sin(pt) dt \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$.

2. Soit f continue, et (P_n) une suite de fonctions polynomiales telle que $\|P_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Posons $a_{n,p} = \int_a^b P_n(t) \sin(pt) dt$ et $\varepsilon_n = (b-a)\|P_n - f\|_\infty$.

Montrer que $\int_a^b f(t) \sin(pt) dt \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$ en utilisant le théorème d'interversion des limites.

3. Justifier que $\frac{\sin(pt)}{\sin t} = 2(\cos((p-1)t) + \cos((p-3)t) + \dots)$ puis en intégrant deux fois par parties,

montrer que $\sum_{k \text{ impair} \leq n} \frac{1}{k^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^2}{8}$, et finalement $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

4. Avec la même fonction f et $p = 2n$ vérifier qu'on obtient alors : $\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{4}$.

Remarque : (20)

Les théorèmes de la double limite sont inapplicables si la limite double visée est infinie. Dans un tel cas, utiliser par exemple le théorème des gendarmes pour conclure (par exemple une minoration par une fonction ou une suite tendant vers $+\infty$).

Exercice 5 : Exemple :

En remarquant que $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x} \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x}$, montrer que $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$.

3) Les choses qui ne marchent pas :**Exercice 6 : Là où la convergence simple n'est pas suffisante :**

(1) : Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $f_n(x) = x^n$. Quelle est la limite simple de f ? Cette fonction est-elle encore continue sur $[0, 1]$?

Autrement dit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 1} f_n(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

(2) : Déterminer une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ continues sur $[0, 1]$ et f telles que $f_n \xrightarrow{C.S} f$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]} f_n \neq \int_{[0,1]} f$.

Exercice 7 : Là où même la convergence uniforme n'est pas suffisante :

(1) : Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$ converge uniformément vers la fonction valeur absolue sur $[0, 1]$. En déduire qu'une limite uniforme de fonctions de classe C^∞ n'est pas forcément dérivable.

(2) : Pouvaient-on s'y attendre en utilisant le théorème de Stone et Weierstrass ?

4) Adaptation des théorèmes de passage à la limite au cas d'une série de fonctions**Cas de la convergence simple : (21)**

Les mêmes que pour la limite d'une suite de fonctions à l'exception du caractère lipschitzien.

Convergence localement uniforme d'une série de fonctions continues : (22)

La somme d'une série localement uniformément convergente de fonctions continues est continue.

Dérivation terme à terme : (23)

Si la série $\sum f_n$ converge simplement vers la fonction f et si la série des dérivées $\sum f'_n$ converge localement uniformément vers une fonction g alors f est dérivable et $f' = g = \sum_n f'_n$

Convergence uniforme sur tout compact et intégration terme à terme : (24)

Si les fonctions $f_n : I$ (intervalle) $\rightarrow E$ sont continues sur I et $\sum f_n$ converge uniformément sur tout compact vers la fonction f alors pour tous $a, b \in I$ on a $\sum_n \int_a^b f_n = \int_a^b f$ (deuxième théorème d'intégration terme à terme). De plus, pour a fixé, la série de fonctions $x \mapsto \sum_n \int_a^x f_n$ converge uniformément sur tout compact vers la fonction $x \mapsto \int_a^x f$.

Remarque : (25)

Ce théorème ne permet pas d'intégrer terme à terme sous une intégrale généralisée ; dans un tel cas utiliser le théorème d'intégration terme à terme de BEPPO LEVI ou bien le théorème de convergence dominée.

Cas de la convergence normale (localement normale, normale sur tout compact) : (26)

Les mêmes que pour la convergence uniforme de même type.

Exercice 8 :

Pour $x \in]0, +\infty[$, on pose $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{x+k}$. Montrer que f est de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$.

En regroupant les termes 2 à 2, justifier : $f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$.

IV — Exercices travaux dirigés**Exercice 9 : Convergences et intégrales**

Soit la suite de fonctions $(f_n)_\mathbb{N}$ définies sur $[0, 1]$ par $f_n(x) = x^n(1-x)$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.
2. Montrer que f admet un maximum en $\frac{n}{n+1}$ et calculer ce maximum.
3. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?
4. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(t) dt$.
5. Reprendre les questions précédentes avec $f_n(x) = \sqrt{n}x^n(1-x)$, $f_n(x) = nx^n(1-x)$, $f_n(x) = n^2x^n(1-x)$.

Exercice 10 : Convergence uniforme sur les compacts

On considère la suite de fonctions (f_n) définies sur $[0, +\infty[$ par $f_n(x) = \ln(1+x/n)$ pour $x \in [0, +\infty[$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}^+$.
2. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur tout intervalle $[0, A]$ avec $A \in \mathbb{R}^+$.
3. La convergence est-elle uniforme sur $[0, +\infty[$?
4. Reprendre les questions avec $f_n(x) = \frac{1}{1+x} \ln(1+\frac{x}{n})$ puis $f_n(x) = \frac{1}{1+x^2} \ln(1+\frac{x}{n})$. On pourra montrer puis utiliser l'encadrement $\forall x \geq 0, x - x^2/2 \leq \ln(1+x) \leq x$.

Exercice 11 :

On considère la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}$ par : $f_n(x) = \frac{x}{(1+x^2)^n}$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $|f_n|$ admet un maximum en $\pm\sqrt{\frac{1}{2n-1}}$ et calculer ce maximum.
3. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $\int_0^{+\infty} f_n(x) dx$ et vérifier que la limite est nulle.
5. On pose $s_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$. Calculer $s_n(x)$.
6. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n(x)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow 0} s_n(x)$.
7. Pour chacun des intervalles I suivants, la suite (s_n) converge-t-elle uniformément sur I ?
 $I = \mathbb{R}$; $I = \mathbb{R}_+^*$; $I = [1/A, A]$, $I = [-1/A, A]$ pour $A > 0$.

Exercice 12 : Limite uniforme de polynôme sur $\mathbb{R}$

Soit (P_n) une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f .

1. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $|P - P_{n_0}| \leq 1$.
2. En déduire que pour tout $n \geq n_0$, $P_n = P_{n_0} - P_{n_0}(0) + P_n(0)$.
3. En déduire que f est une fonction polynomiale.

Exercice 13 :

On considère la suite de fonctions (f_n) définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = xe^{-nx^2}$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f'_n(x)$. Montrer que (f'_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que (f'_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14 :

Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $u_n(x) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2 + x^2}}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n(x)$ converge simplement sur $\mathbb{R}$. On note s sa somme.
2. Montrer que la série $\sum u_n$ converge normalement sur $] -\infty, -a[\cup]a, +\infty[$ pour tout $a > 0$. En déduire que s est continue sur $\mathbb{R}^*$.
3. Montrer que la série $\sum u_n$ ne converge pas normalement sur $\mathbb{R}^*$.
4. Montrer que la série $\sum u_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$. En déduire que s est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 15 : Fonction zeta et eta

On pose $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Donner le domaine de définition de ζ et démontrer qu'elle est strictement décroissante.
2. Montrer que ζ est continue sur son domaine de définition.
3. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x)$.
4. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = +\infty$.
5. Montrer que ζ est de classe C^∞ et que ζ est convexe sur $]1, +\infty[$.
6. Montrer que $\frac{1}{(k+1)^x} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x} \leq \frac{1}{k^x}$ et en déduire que $\zeta(x) \sim_{1^+} \frac{1}{x-1}$.
7. Tracer la courbe représentative de ζ .

Reprendre l'étude pour la fonction $\eta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^x}$.

Exercice 16 : Etude complète

On pose $u_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x}$.

1. Étudier la convergence simple de la série $\sum u_n$. On note S sa somme.
2. Démontrer que S est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Étudier la monotonie de S sur $\mathbb{R}_+^*$.
4. Déterminer la limite de S en $+\infty$.
5. Justifier que S admet une limite en 0^+ et montrer que cette limite est égale à $+\infty$.

Recommencer l'étude pour la suite $v_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1 + n^2}$.

Exercice 17 : De la double limite

On pose $f_n(x) = \frac{x}{n^2 + x}$.

1. Démontrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction S .
2. Soit $x > 0$ et $n \geq 1$. Justifier que

$$\int_n^{n+1} \frac{x}{x^2 + t^2} dt \leq \frac{x}{x^2 + n^2} \leq \int_{n-1}^n \frac{x}{x^2 + t^2} dt.$$

3. En déduire que S converge vers $\pi/2$ en $+\infty$.
4. La série de fonctions est-elle uniformément convergente sur $[-A, A]$ pour $A > 0$?
Est-elle uniformément convergente sur $[0, +\infty[$?

V — Exercices banque CCP**Exercice 18 : CCP Analyse 17**

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de A dans $\mathbb{C}$.

1. Démontrer l'implication :

$$\begin{array}{c} \left(\text{la série de fonctions } \sum f_n \text{ converge uniformément sur } A \right) \\ \Downarrow \\ \left(\text{la suite de fonctions } (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge uniformément vers } 0 \text{ sur } A \right) \end{array}$$

2. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, +\infty[, f_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}$.
Prouver que $\sum f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
 $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$? Justifier.

Exercice 19 : CCP Analyse 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante positive de limite nulle.

1. a. Démontrer que la série $\sum (-1)^k u_k$ est convergente.

Indication : on pourra considérer $(S_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $S_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k u_k$.

- b. Donner une majoration de la valeur absolue du reste de la série $\sum (-1)^k u_k$.
2. a. Étudier la convergence simple sur $\mathbb{R}$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$.
b. Étudier la convergence uniforme sur $[0, +\infty[$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n e^{-nx}}{n}$.

Exercice 20 : CCP Analyse 9

1. Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.
On suppose que la suite de fonctions (f_n) converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction f , et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue en x_0 , avec $x_0 \in [a, b]$.
Démontrer que f est continue en x_0 .
2. On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], g_n(x) = x^n$.
La suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?

Exercice 21 : CCP Analyse 11

1. Soit X un ensemble, $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$ et g une fonction de X dans $\mathbb{C}$.
Donner la définition de la convergence uniforme sur X de la suite de fonctions (g_n) vers la fonction g .
2. On pose $f_n(x) = \frac{n+2}{n+1} e^{-nx^2} \cos(\sqrt{n}x)$.
 - a. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - b. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, +\infty[$?
 - c. Soit $a > 0$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$?
 - d. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle uniformément sur $]0, +\infty[$?

Exercice 22 : CCP Analyse 13

1. Soit (g_n) une suite de fonctions de X dans $\mathbb{C}$, X désignant un ensemble non vide quelconque.
On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, g_n est bornée et que la suite (g_n) converge uniformément sur X vers g .
Démontrer que la fonction g est bornée.
2. Pour tout entier naturel n non nul, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = \begin{cases} n^3 x & \text{si } |x| \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } |x| > \frac{1}{n} \end{cases}$$

Prouver que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$.
La convergence est-elle uniforme sur $\mathbb{R}$?

Exercice 23 : CCP Analyse 12

On pose $f_n(x) = (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x}$.

1. Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$.
2. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (x^2 + 1) \frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x} dx$.

Exercice 24 : CCP Analyse 14

1. Soit X une partie de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de X dans $\mathbb{R}$ convergeant simplement vers une fonction f .
On suppose qu'il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de X telle que la suite $(f_n(x_n) - f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ne tende pas vers 0.

Démontrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur X .

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1+n^2x^2}$.
 - a. Étudier la convergence simple de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - b. Étudier la convergence uniforme de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur $[a, +\infty[$ (avec $a > 0$), puis sur $]0, +\infty[$.

Exercice 25 : CCP Analyse 10

1. Soit a et b deux réels donnés avec $a < b$.

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions continues sur $[a, b]$, à valeurs réelles.

Démontrer que si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a, b]$ vers f , alors la suite

$$\left(\int_a^b f_n(x) dx \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } \int_a^b f(x) dx.$$

2. Justifier comment ce résultat peut être utilisé dans le cas des séries de fonctions.

3. Démontrer que $\int_0^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n2^n}$.

Exercice 26 : CCP Analyse 16

On considère la série de fonctions de terme général u_n définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0, 1], \quad u_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n}.$$

On pose, lorsque la série converge, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{x}{n} \right) - \frac{x}{n} \right]$.

1. Démontrer que S est dérivable sur $[0, 1]$.
2. Calculer $S'(1)$.

Exercice 27 : CCP Analyse 27

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = \frac{e^{-x}}{1 + n^2 x^2}$ et $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sur $[0, 1]$.
2. Soit $a \in]0, 1[$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[a, 1]$?
3. La suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge-t-elle uniformément sur $[0, 1]$?
4. Trouver la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exercice 28 : CCP Analyse 25

1. Démontrer que, pour tout entier n , la fonction $t \mapsto \frac{1}{1 + t^2 + t^n e^{-t}}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$.
2. On pose $u_n = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + t^2 + t^n e^{-t}}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 29 : CCP Analyse 26

Pour tout $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + t^2)^n} dt$.

1. Justifier que I_n est bien définie.
2. Étudier la monotonie de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et déterminer sa limite.
3. La série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n I_n$ est-elle convergente ?